

Projet Android Studio: Reproduction d'interface mobile avec *Jetpack Compose*.

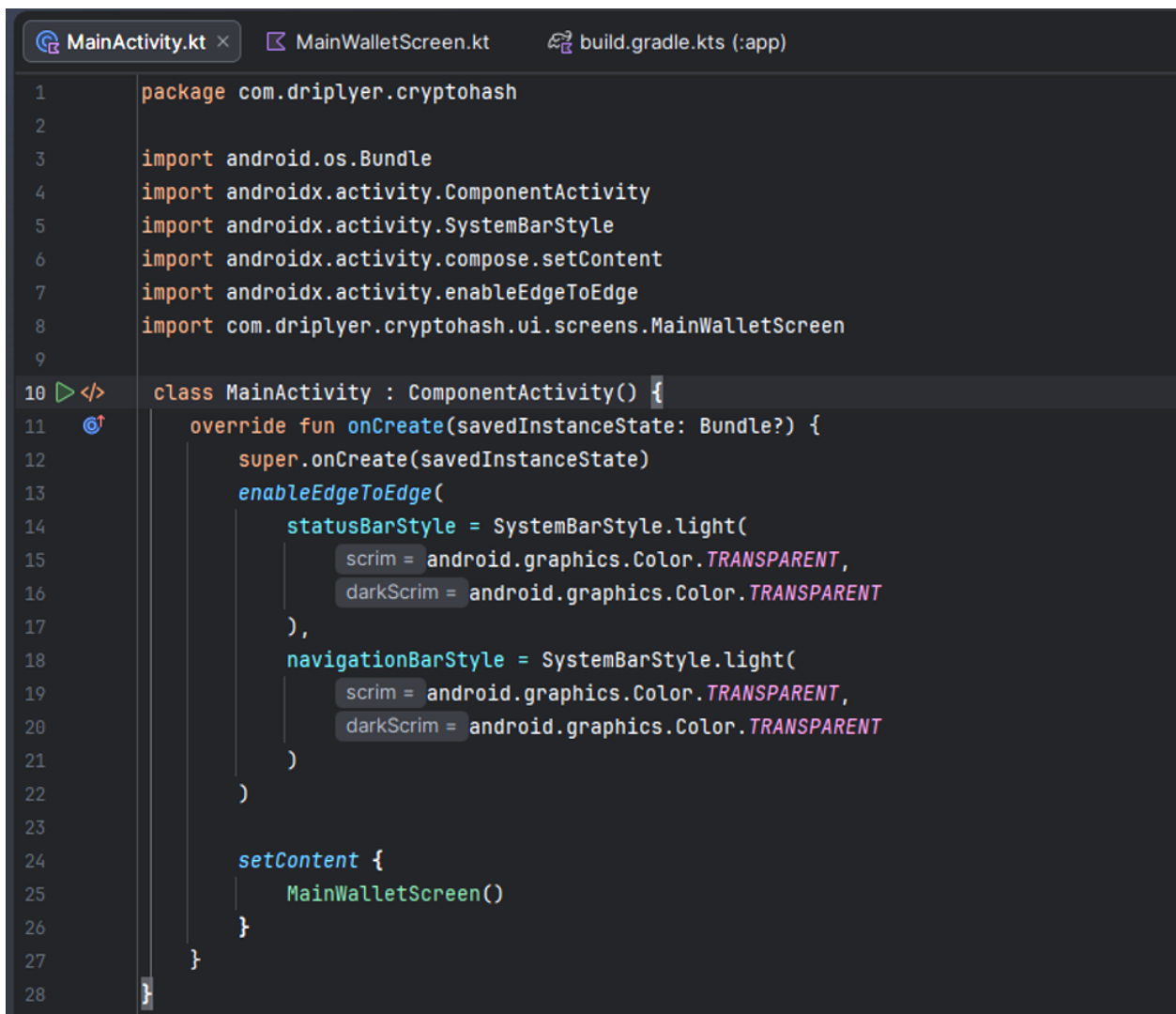
Module: Kotlin (Android Studio)

Nom Prénom: Zakaria HOCINI

Type de fichier: Rapport sur l'application *CryptoHash Wallet*.

Section: Développeur Web S3 (Groupe 01)

Examen Final



```
1 package com.driplyer.cryptohash
2
3 import android.os.Bundle
4 import androidx.activity.ComponentActivity
5 import androidx.activity.SystemBarStyle
6 import androidx.activity.compose.setContent
7 import androidx.activity.enableEdgeToEdge
8 import com.driplyer.cryptohash.ui.screens.MainWalletScreen
9
10 class MainActivity : AppCompatActivity() {
11     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
12         super.onCreate(savedInstanceState)
13         enableEdgeToEdge(
14             statusBarStyle = SystemBarStyle.light(
15                 scrim = android.graphics.Color.TRANSPARENT,
16                 darkScrim = android.graphics.Color.TRANSPARENT
17             ),
18             navigationBarStyle = SystemBarStyle.light(
19                 scrim = android.graphics.Color.TRANSPARENT,
20                 darkScrim = android.graphics.Color.TRANSPARENT
21             )
22         )
23
24         setContent {
25             MainWalletScreen()
26         }
27     }
28 }
```

MainActivity (Classe principale) : Elle prépare le terrain de manière transparente. Elle active l'affichage Edge-to-Edge (ce qui permet à l'application de s'afficher derrière la barre d'état et la barre de navigation du téléphone). Enfin, elle appelle directement l'écran principal **MainWalletScreen()**

Le fichier **MainWalletScreen** gère l'intégralité de l'interface utilisateur. Il est découpé en plusieurs fonctions réutilisables (Composables).

```
47 Scaffold(
48     containerColor = Color(0xFF3F4F6),
49     bottomBar = {
50         NavigationBar(containerColor = Color.White) {
51             val tabs = listOf(
52                 Triple("Home", Icons.Default.Home, "Home"),
53                 Triple("Analytics", Icons.Default.BarChart, "Analytics"),
54                 Triple("Market", Icons.Default.ShowChart, "Market")
55             )
56             tabs.forEach { (tabId, icon, label) ->
57                 NavigationBarItem(
58                     selected = currentTab == tabId,
59                     onClick = { currentTab = tabId },
60                     icon = { Icon(imageVector = icon, contentDescription = label) },
61                     label = { Text(label, fontFamily = Inter) },
62                     colors = NavigationBarItemDefaults.colors(
63                         selectedIconColor = Color.White,
64                         selectedTextColor = Color(0xFF0C0D0E),
65                         indicatorColor = Color(0xFF0C0D0E),
66                         unselectedIconColor = Color.Gray,
67                         unselectedTextColor = Color.Gray
68                     )
69                 )
70             }
71         }
72     }
73 ) { innerPadding ->
```

Scaffold() est un conteneur qui retient l'intégralité du rendu des éléments affichées à l'écran sans toucher au safe zones (zones des icônes du système) avec une barre de navigation en bas contenant trois onglets : *Home*, *Analytics*, et *Market*. Il affiche également un en-tête de bienvenue personnalisé ("Welcome back, Mike Tyson") et utilise un système de transition fluide (**Crossfade**) pour basculer entre les trois zones de l'application selon l'onglet cliqué.

```

112 @Composable
113 fun HomeDashboardLayout() {
114     val portfolioItems = remember {
115         listOf(
116             CryptoAsset(ticker = "BTC", name = "Bitcoin", balanceOrPrice = "0.68", fiatValue = "$72,839.07", rateChange = "+ 2.14%", accentColor = Color(0xFF000000)),
117             CryptoAsset(ticker = "ETH", name = "Ethereum", balanceOrPrice = "7.26", fiatValue = "$20,902.92", rateChange = "+ 2.14%", accentColor = Color(0xFF000000))
118         )
119     }
120     val watchlistItems = remember {
121         listOf(
122             CryptoAsset(ticker = "BNB", name = "Binance Coin", balanceOrPrice = "$672.90", fiatValue = "", rateChange = "+ 2.14%", accentColor = Color(0xFF000000)),
123             CryptoAsset(ticker = "USDT", name = "Tether", balanceOrPrice = "$1.00", fiatValue = "", rateChange = "0.00%", accentColor = Color(0xFF000000))
124         )
125     }
126
127     Column(verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(20.dp)) {
128         Card(
129             modifier = Modifier.fillMaxWidth().padding(horizontal = 24.dp),
130             shape = ShapeDefaults.Large,
131             colors = CardDefaults.cardColors(containerColor = Color(0xFF0C0D0E))
132         ) {
133             Column(modifier = Modifier.fillMaxWidth().padding(all = 24.dp), horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally) {
134                 Text("Total Balance", fontFamily = Inter, fontSize = 13.sp, color = Color.Gray)
135                 Spacer(modifier = Modifier.height(6.dp))
136                 Text("$72,121.93", fontFamily = Inter, fontWeight = FontWeight.Bold, fontSize = 34.sp, color = Color.White)
137                 Spacer(modifier = Modifier.height(6.dp))
138                 Text("▲ +$726.08 total", fontFamily = Inter, fontSize = 13.sp, color = Color(0xFF4CAF50))
139                 Spacer(modifier = Modifier.height(20.dp))
140                 Row(modifier = Modifier.fillMaxWidth(), horizontalArrangement = Arrangement.spacedBy(12.dp)) {
141                     Button(
142                         onClick = {},
143                         colors = ButtonDefaults.buttonColors(
144                             containerColor = Color.White.copy(alpha = 0.15f),
145                             contentColor = Color.White
146                         )
147                     )
148                 }
149             }
150         }
151     }
152 }

```

HomeDashboardLayout() : L'onglet d'accueil. Il affiche une grande carte sombre indiquant le solde total de l'utilisateur avec deux boutons d'action rapides (**Send** et **Receive**). En dessous, il affiche une ligne horizontale déroulante pour le *Portfolio* de l'utilisateur et une liste verticale pour sa *Watchlist* (liste de surveillance).

```

180 @Composable
181 fun AnalyticsDashboardLayout() {
182     val analyticsItems = remember {
183         listOf(
184             Triple("Crypto Investments", "$1,450.00", Color(0xFFFF7931A)),
185             Triple("Trading Fees", "$45.20", Color(0xFF627EEA)),
186             Triple("Staking Deposits", "$500.00", Color(0xFF26A17B))
187         )
188     }
189
190     Column(modifier = Modifier.padding(horizontal = 24.dp), verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(20.dp)) {
191         Card(
192             modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
193             shape = ShapeDefaults.Large,
194             colors = CardDefaults.cardColors(containerColor = Color.White)
195         ) {
196             Column(modifier = Modifier.padding(all = 20.dp)) {
197                 Text("Net Growth (Monthly)", fontFamily = Inter, fontSize = 13.sp, color = Color.Gray)
198                 Spacer(modifier = Modifier.height(4.dp))
199                 Row(
200                     modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
201                     horizontalArrangement = Arrangement.SpaceBetween,
202                     verticalAlignment = Alignment.Bottom
203                 ) {
204                     Text("+14.82%", fontFamily = Inter, fontWeight = FontWeight.Bold, fontSize = 28.sp, color = Color(0xFF4CAF50))
205                     Text("+ $4,120.50", fontFamily = Inter, fontWeight = FontWeight.Medium, fontSize = 16.sp, color = Color.Gray)
206                 }
207             }
208         }
209
210         Text("Activity Breakdown", fontFamily = Inter, fontWeight = FontWeight.Bold, fontSize = 16.sp, color = Color.Black)
211
212         Column(verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(12.dp)) {
213             analyticsItems.forEach { (category, amount, color) ->

```

AnalyticsDashboardLayout() : L'onglet d'analyse. Il affiche d'abord une carte blanche montrant la croissance mensuelle du portefeuille en pourcentage. Ensuite, il liste verticalement la répartition des activités de l'utilisateur (Investissements, Frais de trading, Staking) sous forme de lignes avec des indicateurs de couleur.

```

228 @Composable
229 fun MarketDashboardLayout() {
230     val marketCoins = remember {
231         listOf(
232             CryptoAsset(ticker = "BTC", name = "Bitcoin", balanceOrPrice = "$94,320.00", fiatValue = "", rateChange = "+5.40%", accentColor = Color.Red),
233             CryptoAsset(ticker = "ETH", name = "Ethereum", balanceOrPrice = "$3,110.50", fiatValue = "", rateChange = "-1.25%", accentColor = Color.Red),
234             CryptoAsset(ticker = "SOL", name = "Solana", balanceOrPrice = "$185.20", fiatValue = "", rateChange = "+12.10%", accentColor = Color.Green),
235             CryptoAsset(ticker = "ADA", name = "Cardano", balanceOrPrice = "$0.65", fiatValue = "", rateChange = "+0.15%", accentColor = Color.Red)
236         )
237     }
238
239     Column(modifier = Modifier.padding(horizontal = 24.dp), verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(16.dp)) {
240         Text("Live Market Prices", fontFamily = Inter, fontWeight = FontWeight.Bold, fontSize = 18.sp, color = Color.Black)
241
242         Column(verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(12.dp)) {
243             marketCoins.forEach { coin ->
244                 Row(
245                     modifier = Modifier.fillMaxWidth().clip(ShapeDefaults.Medium).background(Color.White).padding(all = 14.dp),
246                     verticalAlignment = Alignment.CenterVertically
247                 ) {
248                     AssetAvatar(coin)
249                     Spacer(modifier = Modifier.width(14.dp))
250                     Column(modifier = Modifier.weight(1f)) {
251                         Text(coin.ticker, fontFamily = Inter, fontWeight = FontWeight.Bold, fontSize = 15.sp, color = Color.Black)
252                         Text(coin.name, fontFamily = Inter, fontSize = 12.sp, color = Color.Gray)
253                     }
254                     Column(horizontalAlignment = Alignment.End) {
255                         Text(coin.balanceOrPrice, fontFamily = Inter, fontWeight = FontWeight.Bold, fontSize = 15.sp, color = Color.Black)
256                         val isPositive = coin.rateChange.startsWith(prefix = "+")
257                         Text(
258                             text = coin.rateChange,

```

MarketDashboardLayout() : L'onglet du marché. Il affiche en temps réel les prix des principales cryptomonnaies du marché (BTC, ETH, SOL, ADA). Il calcule automatiquement si la tendance est positive ou négative pour afficher le pourcentage en vert ou en rouge.

```

270 @Composable
271 fun SectionHeader(title: String, trailingContent: @Composable () -> Unit) {
272     Row(
273         modifier = Modifier.fillMaxWidth().padding(horizontal = 24.dp),
274         horizontalArrangement = Arrangement.SpaceBetween,
275         verticalAlignment = Alignment.CenterVertically
276     ) {
277         Text(title, fontFamily = Inter, fontWeight = FontWeight.Bold, fontSize = 16.sp, color = Color.Black)
278         trailingContent()
279     }
280 }
281

```

SectionHeader() : Un petit outil visuel qui crée un titre de section standardisé (comme "Portfolio" ou "Watchlist") avec un élément d'action aligné à droite (un texte cliquable ou un bouton "+").

```

282 @Composable
283 fun CryptoCard(asset: CryptoAsset) {
284     Card(
285         modifier = Modifier.size( width = 165.dp, height = 170.dp),
286         shape = ShapeDefaults.Large,
287         colors = CardDefaults.cardColors(containerColor = Color.White)
288     ) {
289         Column(modifier = Modifier.padding( all = 18.dp)) {
290             Row(verticalAlignment = Alignment.CenterVertically) {
291                 AssetAvatar(asset)
292                 Spacer(modifier = Modifier.width(10.dp))
293                 Column {
294                     Text(asset.ticker, fontFamily = Inter, fontWeight = FontWeight.Bold, fontSize = 14.sp, color = Color.Black)
295                     Text(asset.name, fontFamily = Inter, fontSize = 11.sp, color = Color.Gray)
296                 }
297             }
298             Spacer(modifier = Modifier.weight(1f))
299             Text(asset.balanceOrPrice, fontFamily = Inter, fontWeight = FontWeight.Bold, fontSize = 20.sp, color = Color.Black)
300             Row(modifier = Modifier.fillMaxWidth(), horizontalArrangement = Arrangement.SpaceBetween) {
301                 Text(asset.fiatValue, fontFamily = Inter, fontSize = 11.sp, color = Color.Gray)
302                 Text(asset.rateChange, fontFamily = Inter, fontSize = 11.sp, color = Color(0xFF4CAF50))
303             }
304         }
305     }
306 }

```

CryptoCard() : Une carte blanche carrée utilisée spécifiquement dans le menu horizontal de l'accueil. Elle affiche l'avatar de la crypto, son nom, le montant possédé par l'utilisateur, sa valeur en dollars et sa tendance.

```

308 @Composable
309 fun WatchListItem(asset: CryptoAsset) {
310     Row(
311         modifier = Modifier.fillMaxWidth().clip(ShapeDefaults.Medium).background(Color.White).padding( all = 14.dp),
312         verticalAlignment = Alignment.CenterVertically
313     ) {
314         AssetAvatar(asset)
315         Spacer(modifier = Modifier.width(14.dp))
316         Column(modifier = Modifier.weight(1f)) {
317             Text(asset.ticker, fontFamily = Inter, fontWeight = FontWeight.Bold, fontSize = 15.sp, color = Color.Black)
318             Text(asset.name, fontFamily = Inter, fontSize = 12.sp, color = Color.Gray)
319         }
320         Column(horizontalAlignment = Alignment.End) {
321             Text(asset.balanceOrPrice, fontFamily = Inter, fontWeight = FontWeight.Bold, fontSize = 15.sp, color = Color.Black)
322             Text(asset.rateChange, fontFamily = Inter, fontSize = 12.sp, color = Color(0xFF4CAF50))
323         }
324     }
325 }

```

WatchListItem() : Une ligne blanche horizontale utilisée pour afficher rapidement le prix actuel et la variation d'une monnaie suivie par l'utilisateur.

```

327 @Composable
328 fun AssetAvatar(asset: CryptoAsset) {
329     Box(
330         modifier = Modifier.size(40.dp).clip(CircleShape).background( color = asset.accentColor.copy(alpha = 0.15f)),
331         contentAlignment = Alignment.Center
332     ) {
333         Text(asset.ticker.take( n = 1), color = asset.accentColor, fontWeight = FontWeight.Bold, fontSize = 14.sp)
334     }
335 }

```

AssetAvatar() : Le composant responsable du petit logo circulaire d'une cryptomonnaie. Il prend la première lettre du jeton (ex: "B" pour Bitcoin) et la place au centre d'un cercle coloré semi-transparent assorti à la charte graphique de la monnaie.

Note : Les trois screens ont été combinées dans un seul unique fichier kotlin pour la seule raison de gagner le maximum d'espace mémoire mais également gagner en temps d'exécution pour avoir le max de performances mais si c'est le cas ou l'application demande d'avoir plusieurs screens qui dépassent 5. Je serai donc obligé de mettre en place une arborescence bien structurée !